Licence de mathématiques, semestre 5
Topologie
Sujet d'entraînement n°2 – Interrogation écrite – durée 1h30

Aucun document n'est autorisé.
Il sera tenu compte de la clarté et de la concision de la rédaction.

Questions Cours/TD

1. Soit (E, d) un espace métrique et $A \subset E$. Montrer que A est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de A qui converge dans E a sa limite dans A.
2. Soient (E, d), (F, δ) deux espaces métriques et $f : E \to F$ continue. Montrer, à l'aide des suites, que l'image réciproque par f d'un fermé de F est un fermé de E. En déduire que la sphère unité $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ d'une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{R}^n$ est fermée.
3. Soit $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, partie de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. L'ensemble A est-il ouvert ? fermé ? Déterminer son adhérence et son intérieur.

Exercice 1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $N(x, y) = \sup_{t\in[0,1]} |x + ty|$.

1. Montrer que $N(x, y) = \max(|x|, |x + y|)$.
2. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
3. Représenter la boule unité fermée de N.
4. Trouver des constantes $\alpha, \beta > 0$ telles que $\alpha \|\cdot\|_\infty \leq N \leq \beta \|\cdot\|_\infty$.

Exercice 2. On considère $I = [0, 1[\cup]2, 3]$ muni de la distance induite par celle de $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les boules $B_I(\frac{1}{2}, 1)$, $B_I(\frac{5}{2}, 1)$ et $B_I(0, 3)$.
2. Montrer que $[0, 1[$ est à la fois ouvert et fermé dans I.
3. Les ensembles $[0, 1[$ et $]2, 3]$ sont-ils ouverts ou fermés dans $\mathbb{R}$?

Exercice 3. Soit (E, d) un espace métrique et A une partie non vide de E. On pose $f(x) = d(x, A) = \inf_{a\in A} d(x, a)$.

1. Montrer que pour tous $x, y \in E$, $|f(x) - f(y)| \leq d(x, y)$.
2. Montrer que $f(x) = 0$ si et seulement si $x \in \overline{A}$.
3. Soit F un fermé non vide de E. Montrer que $F = \bigcap_{n\geq 1} U_n$, où $U_n = \left\{x \in E \;\middle|\; d(x, F) < \frac{1}{n}\right\}$, et que chaque U_n est ouvert.

Exercice 4. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$, et on pose

$$K = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |x| + |y| \leq 1\right\}.$$

1. Montrer que K est compact.
2. Montrer que $f : (x, y) \mapsto xy$ est bornée sur K et atteint ses bornes. Déterminer $\max_K f$.
3. Soient A, B deux parties d'un espace métrique, A compacte et B fermée. Montrer que $A \cap B$ est compacte. Montrer qu'une réunion de deux parties compactes est compacte.